物理化学 · 热力学与动力学

类别 化学　　编号 physical-chemistry-thermo　　更新 2026-07-14　　篇幅 7 页 / 6 节

内容简介

热力学三定律、相平衡与反应动力学的推导笔记。

摘要 · 适用范围

本笔记是物理化学热力学与动力学的推导整理，覆盖基本概念、第一定律、熵与第二定律、吉布斯自由能与平衡、相平衡与相图、化学动力学六节。先理清状态函数、可逆过程与符号约定，再逐节掌握盖斯定律、玻尔兹曼关系、等温方程、相律、克劳修斯-克拉珀龙方程与阿伦尼乌斯方程；文中给出克劳修斯不等式、杠杆规则、半衰期公式与典型算例，并标明适用条件、单位与数据。

关键词

热力学 · 相图 · 反应速率

目录

01 热力学基本概念

02 热力学第一定律

03 熵与第二定律

04 吉布斯自由能与平衡

05 相平衡与相图

06 化学动力学基础

01 热力学基本概念

热力学研究宏观系统的能量转化与变化方向，被研究的对象称为系统，与系统相互作用的部分称为环境。按物质与能量交换情况，系统分为孤立、封闭与敞开三类。描述状态的物理量称为状态函数，如温度、压力、体积、内能与焓；状态函数的变化只取决于始态与终态，与路径无关，状态之间的定量联系由状态方程给出，理想气体即 $pV = nRT$。

功与热不是状态函数，其数值依赖具体过程，因此不能说系统含有多少热量。系统性质还分为广度性质与强度性质：前者与物质的量成正比，如体积、内能与热容；后者与物质的量无关，如温度、压力、浓度与密度。常见过程有等温、等压、等容与绝热过程。可逆过程由一系列无限接近平衡的步骤组成，系统对外做功最大，是理论上的极限，实际过程只能趋近它。系统吸热升温所需的热量用热容描述，其值随过程条件而异。

术语对照

状态函数	变化量只由始态与终态决定，与路径无关
可逆过程	由无限接近平衡的步骤组成，做功最大
广度与强度性质	前者与物质的量成正比，后者与之无关
热容	升温 1 K 所需热量，定压值大于定容值

表 1 理想气体四种典型过程

过程	功与热	ΔU
等温可逆	W	0
等容	$W = 0$	Q_V
等压	$W = -nR\Delta T$	Q_p
绝热可逆	$Q = 0$	$W = \Delta U$

02 热力学第一定律

第一定律的数学形式为 $\Delta U = Q + W$，Q 为系统吸收的热量，W 为外界对系统做的功。内能是状态函数，因而 ΔU 与路径无关；Q 与 W 都不是状态函数，各自依赖过程，两者之和才等于 ΔU。在等压且只做体积功的条件下 $Q_p = \Delta H$，因此化学反应的热效应通常用焓变表示。焓定义为 $H = U + pV$，也是状态函数，其绝对值无法测定，焓变却可以测量或计算；理想气体的内能只与温度有关，等温过程中 $\Delta U = 0$、$\Delta H = 0$，且 $C_{p,m} - C_{V,m} = R$。

盖斯定律指出反应焓变只取决于始态与终态，与反应是一步完成还是分多步完成无关，因此可把目标反应拆成若干已知反应相加，焓变一并相加，这是求算难以直接测量的反应热的常用方法。标准生成焓规定最稳定单质的生成焓为零；燃烧焓指 1 mol 物质完全燃烧生成指定产物（碳变为 CO_2、氢变为液态水）的焓变，恒为负值，可用弹式量热计测定。反应焓变随温度的变化由基尔霍夫定律给出：$d\Delta H/dT = \Delta C_p$，在温区内容热近似为常数时按 $\Delta C_p \Delta T$ 修正即可。应用时必须注明物质的聚集状态，因为相变焓会显著影响结果；焓变只说明能量变化，不能判断反应能否自发。

▪ 例题 / 步骤：由盖斯定律求 CO 的生成焓

(1) $C + O_2 \rightarrow CO_2$，$\Delta H1 = -393.5$

(2) $CO + \tfrac{1}{2}O_2 \rightarrow CO_2$，$\Delta H2 = -283.0$

(3) 两式相减得 $C + \tfrac{1}{2}O_2 \rightarrow CO$

(4) $\Delta H = -393.5 + 283.0 = -110.5$

▪ 表 1 常见焓变的定义与符号

量的名称	定义要点	符号
标准生成焓	由最稳定单质生成	放热为负
标准燃烧焓	完全燃烧，产物指定	恒为负值
反应焓变	产物之和减反应物之和	吸热为正
键焓	断开气态化学键所需的能量	断键为正值

03 熵与第二定律

第二定律回答过程的方向与限度，其核心量是熵。克劳修斯把熵定义为 $dS = \delta Q_{rev}/T$，即熵变等于可逆热温商；对不可逆过程则有克劳修斯不等式 dS > δQ/T。由此得到熵增原理：孤立系统的熵永不减少，ΔS > 0 表示过程不可逆，ΔS = 0 表示过程可逆或系统已达平衡，ΔS < 0 的过程不可能在孤立系统中发生。熵又是体系微观状态数目的量度，玻尔兹曼关系 S = k lnW 把宏观熵与微观无序度联系起来，k 为玻尔兹曼常数 1.381×10^{-23} J/K。

计算熵变要分清过程类型：理想气体等温膨胀为 $\Delta S = nR\ln(V_2/V_1)$；恒压与恒容升温分别为 $nC_{p,m}\ln(T_2/T_1)$ 与 $nC_{V,m}\ln(T_2/T_1)$；可逆相变在相变温度下为 $\Delta S = \Delta H_{相变}/T$，例如冰在 273 K 熔化时 $\Delta S \approx 22\ \mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}$。热力学第三定律指出 0 K 时完美晶体的熵为零，据此可求出物质的规定熵而不只是熵变。自发性判据随条件而变：孤立系统用 $\Delta S_{总} \geqslant 0$，等温等容用亥姆霍兹自由能 $\Delta A \leqslant 0$，等温等压用吉布斯自由能 $\Delta G \leqslant 0$。熵变与过程自发性的关系因此成为判断依据。卡诺循环给出热机效率的理论上限 $\eta = 1 - T_2/T_1$。

术语对照

克劳修斯不等式	$dS \geqslant \delta Q/T$，不可逆过程取大于号
熵增原理	孤立系统中 $\Delta S \geqslant 0$，等号对应可逆
玻尔兹曼关系	$S = k\ln W$，熵与微观状态数相关
规定熵	以 0 K 完美晶体熵为零为基准的熵

表 1 典型过程与自发温度算例

过程	计算式	结果
等温膨胀	nRln(V2/V1)	体积增大则熵增
恒压升温	热容近似为常数	温区内容热取常数
可逆相变	$\Delta H_{相变}/T$	须在相变温度下
分解反应	T = ΔH/ΔS	转变温度约 1112 K

04 吉布斯自由能与平衡

吉布斯自由能定义为 $G = H - TS$，它在等温等压下把焓与熵合并成一个判据：$\Delta G < 0$ 时过程自发，$\Delta G = 0$ 时系统处于平衡，$\Delta G > 0$ 时过程非自发。标准状态下 $\Delta G^\circ = \Delta H^\circ - T\Delta S^\circ$，据此可把反应分为四类：放热且熵增的反应在任何温度下都自发，吸热且熵减的反应在任何温度下都不自发，放热熵减与吸热熵增的反应则存在转变温度 $T_{转} = \Delta H/\Delta S$，前者低温自发、后者高温自发，这与升温有利于吸热反应的勒夏特列原理一致。

对任意浓度，用等温方程 $\Delta G = \Delta G^\circ + RT\ln Q$ 描述，Q 为浓度商；平衡时 $\Delta G = 0$ 且 $Q = K$，于是得到 $\Delta G^\circ = -RT\ln K$，它把热力学数据与平衡常数直接联系起来，既可由 ΔG° 求平衡常数 K，也可由实验测得的 K 反求 ΔG°。温度对平衡的影响由范特霍夫方程给出：$\ln(K_2/K_1) = -(\Delta H^\circ/R)(1/T_2 - 1/T_1)$，以 $\ln K$ 对 $1/T$ 作图为直线，斜率等于 $-\Delta H^\circ/R$，由此可由不同温度下的平衡常数求反应焓变。需要强调，热力学只给出反应的方向与限度，不涉及快慢：ΔG° 很负的反应也可能因为动力学势垒而几乎不发生，氢氧混合气在室温下长期共存就是典型例子；反之，热力学上不利的反应若与有利反应耦合，也可能被驱动进行。

表 1 自发性与温度的关系

ΔH° 与 ΔS°	ΔG° 符号	自发性
放热、熵增	任何温度均为负	任何温度都自发
吸热、熵减	任何温度均为正	任何温度都非自发
放热、熵减	低温负、高温正	低于转变温度自发
吸热、熵增	低温正、高温负	高于转变温度自发

图 1 平衡常数的热力学求算路径



05 相平衡与相图

相平衡研究多相系统中各相组成与数量随温度、压力变化的关系。相律 $F = C - P + 2$ 给出自由度 F、独立组分数 C 与相数 P 之间的关系，其中 2 代表温度与压力两个变量；若固定温度或压力，则写成 $F = C - P + 1$。例如水的三相点处 $C = 1$、$P = 3$，故 $F = 0$，温度与压力都被完全确定，不能独立改变；再如二元系统两相共存时 $F = 2$，说明温度与两相组成中只有两个可以独立变动。

单组分系统的两相平衡线由克劳修斯-克拉珀龙方程 $\mathrm{d}p/\mathrm{d}T = \Delta H_{\text{相变}}/(T\Delta V)$ 描述；对气液平衡忽略液相体积并设蒸气为理想气体，积分得 $\ln(p_2/p_1) = -(\Delta H_{\text{vap}}/R)(1/T_2 - 1/T_1)$，可由两组蒸气压数据估算摩尔蒸发焓。水的相图有两个特殊点：三相点（273.16 K、611.7 Pa）和临界点（647 K、22.1 MPa）；由于冰的密度小于水，熔化曲线斜率为负，加压反而使冰的熔点降低。二组分系统常用恒压相图表示，杠杆规则用于计算两相区中各相的相对数量：某相的量与其到体系总组成点的距离成反比。蒸馏、共沸、区域熔炼与合金热处理都以相图为依据。

表 1 二组分相图的主要类型

类型	相图特征
简单低共熔型	固态不互溶，有低共熔点
生成化合物型	有稳定化合物的异组成熔点
固溶体型	固态完全互溶成固溶体
部分互溶型	两固溶体区加一个低共熔点

要点 / 公式

- 相律：$F = C - P + 2$，恒压时减 1。
- 克-克方程：$\mathrm{d}p/\mathrm{d}T = \Delta H_{\text{相变}}/(T\Delta V)$。
- 杠杆规则：两相的量与其到总组成点的距离成反比。

06 化学动力学基础

化学动力学研究反应速率及其随浓度、温度与催化剂的变化。速率方程 $v = k[A]^m[B]^n$ 中的 m、n 是各组分的反应级数，只能由实验测定，不能由化学计量式推出；总级数等于各级数之和，可以是整数、分数甚至负数。零级反应的浓度随时间线性下降，半衰期与初始浓度成正比；一级反应的 ln[A] 与时间线性相关，半衰期 $t_{1/2} = \ln 2/k = 0.693/k$ 与初始浓度无关，放射性衰变是典型的一级过程；二级反应的 1/[A] 与时间线性相关，半衰期与初始浓度成反比。

温度对速率常数的影响由阿伦尼乌斯方程描述：$k = A\,e^{-E_a/RT}$，取对数得 $\ln k = \ln A - E_a/RT$。以 lnk 对 1/T 作图得直线，斜率为 $-E_a/R$、截距为 lnA，据此可求活化能与指前因子，这是实验数据处理的标准方法；经验规律“温度每升高 10 K 速率约增大到 2~4 倍”正是它在常见活化能范围内的近似结果。碰撞理论把反应归因于分子间能量超过阈值且取向合适的有效碰撞；过渡态理论引入活化配合物，用 $\Delta G^{\ddagger} = \Delta H^{\ddagger} - T\Delta S^{\ddagger}$ 解释速率差异，活化熵越负表示过渡态越有序、反应越慢。催化剂通过提供活化能更低的途径加快反应，它只缩短到达平衡的时间，不改变平衡常数与平衡位置。

- 要点 / 公式

- 阿伦尼乌斯方程：lnk 对 1/T 作图为直线。
- 一级反应：$t_{1/2} = 0.693/k$，与浓度无关。
- 二级反应：$1/[A] - 1/[A]_0 = kt$。
- 催化剂只加快到达平衡，不改变 K。

- 图 1 活化能 75 kJ/mol 时升温对速率的影响（相对值）

